

Aufgabe 4

Bitcoin

a) Lösungserwartung:

Monat: August

Kursverlust: $\approx \text{€ } 55$

$$\frac{K_2 - K_1}{\Delta T} \approx -1,8$$

Mögliche Interpretation:

Im August 2015 betrug die durchschnittliche Kursänderung pro Tag ca. $\text{€ } -1,8$.

oder:

Im August 2015 betrug der durchschnittliche Kursverlust pro Tag ca. $\text{€ } 1,8$.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die Angabe des richtigen Monats sowie des korrekten Wertes für den Kursverlust.

Toleranzintervall: $[\text{€ } 50; \text{€ } 70]$

– Ein Punkt für die richtige Lösung und eine korrekte Interpretation.

Toleranzintervall: $[-2,3; -1,5]$ bzw. $[1,5; 2,3]$

b) Lösungserwartung:

$$\frac{f(8) - f(7)}{f(7)} \approx 0,065$$

Mögliche Interpretation:

Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Bitcoins nimmt im Zeitraum von Anfang Jänner 2016 bis Anfang Jänner 2017 um ca. 6,5 % zu.

Mögliche Gleichung:

$$f(t) = 20 \cdot 10^6$$

Lösung der Gleichung: $t \approx 17$

Ungefähr Anfang Jänner 2026 kann nur mehr 1 Million Bitcoins in Umlauf gebracht werden.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die richtige Lösung und eine korrekte Interpretation.

Toleranzintervall: $[0,06; 0,07]$ bzw. $[6 \%; 7 \%]$

– Ein Punkt für eine korrekte Gleichung und die richtige Lösung. Andere korrekte Gleichungen sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall $[16; 17]$ bzw. $[2025; 2026]$

c) Lösungserwartung:

$$n = 171 \quad h \approx 0,807$$

$$0,807 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,807 \cdot (1 - 0,807)}{171}} \approx 0,807 \pm 0,059 \Rightarrow [0,748; 0,866]$$

Mögliche Vorgehensweise:

$$0,880 - \frac{138}{171} \approx 0,073$$

$$0,073 \leq z \cdot \sqrt{\frac{0,807 \cdot (1 - 0,807)}{171}} \Rightarrow z \geq 2,418$$

$$2 \cdot \Phi(2,418) - 1 \approx 0,984$$

Das Konfidenzniveau muss mindestens 98,4 % betragen.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für ein korrektes Intervall. Andere Schreibweisen des Ergebnisses sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall für den unteren Wert: [0,74; 0,75]

Toleranzintervall für den oberen Wert: [0,86; 0,87]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

- Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [0,98; 0,99] bzw. [98 %; 99 %]